LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

KALIBRASI OSILOSKOP DAN MENGUKUR TEGANGAN DC

OLEH

231344065 - AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : (231344076) Muhammad Edgar O. W.

(231344079) Muhammad Rosyad A. A.

Kelompok : 1 (satu)

Tanggal Praktik : Kamis, 26 Oktober 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... 2.

I.	Tujuan Praktikum	..... 3.
II.	Dasar Teori	..... 3.
III.	Alat Dan Bahan	..... 9.
IV.	Langkah Kerja	..... 9.
V.	Tabel Percobaan	..... 10.
VI.	Analisis Data	..... 16.
VII.	Kesimpulan	..... 18.
VIII.	Daftar Pustaka	..... 18.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada osiloskop analog,
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC pada power supply menggunakan multimeter digital,
3. Mahasiswa dapat membaca hasil pengukuran pada layar osiloskop analog,
4. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC dari power supply menggunakan osiloskop.

II. DASAR TEORI

1. Multimeter



[2]Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi (hambatan), tegangan dan arus listrik. Oleh karena itu, Multimeter sering disebut juga sebagai AVOmeter yang diambil dari singkatan tiga satuan pengukuran ini yaitu Ampere (A), Volt (V) dan Ohm (O). Pada umumnya, Multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu Multimeter Analog (AMM) dan Multimeter Digital (DMM). Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter Analog menggunakan Jarum untuk menunjukan nilai atau hasil pengukurannya sedangkan Multimeter Digital akan menunjukan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya.

Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi (hambatan) ini kita kenal sebagai multimeter analog. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur.

Hasil Pengukuran yang berbentuk Skala ini dibentuk oleh kumparan bergerak dengan jarum yang menunjukkan nilai masing-masing pada skala. Prinsip dasar operasinya adalah defleksi penunjuk atau jarum yang sesuai dengan gaya yang

diberikannya. Multimeter Analog ini pada dasarnya terdiri dari sebuah inti yang berbentuk drum atau silinder diantara sepasang magnet permanen dan di sekitar drum tersebut terdapat sebuah lilitan gulungan. Jarum Penunjuk diikat pada pada Koil atau lilitan gulungan tersebut. Ketika sejumlah arus yang diukur melalui lilitan gulungan atau koil, maka akan terjadi induksi medan magnet yang menggerakan jarum untuk menunjukan nilai tertentu pada skala Multimeter Analog.

Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Setelah adanya multimeter digital dengan harga yang semakin terjangkau, penggunaan multimeter analog menjadi makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri.

Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan enkoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari Multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC (Analog to Digital Converter) agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di Display LCD Multimeter Digital tersebut.

2. Power Supply



[1]Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. . Power supply berupa kotak yang umumnya diletakan dibagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan Watt. Input power supply berupa arus bolak-balik (AC) sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC (arus searah).

Banyak rangkaian Power supply yang berlainan yang dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut.Komponen dasar yang digunakan untuk rangkaian yang lebih sederhana adalah transformator, penyearah, resistor, kapasitor,

daninduktor. Power supply yang diatur secara lebih kompleks dapat menambahkan transistor atau triode sebagai pengontrol tegangan, ditambah dengan dioda zener atau tabung VR untuk menyediakan tegangan acuan (reference).

Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan dengan cara mengubah tegangan AC (bolak-balik) menjadi arus DC (arus searah).

3. Osiloskop



[3]Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah agar nilainya dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Secara umum, fungsi osiloskop adalah untuk memetakan serta memproyeksi sinyal dan frekuensi pada sebuah komponen elektronika. Dengan begitu nilai tegangan dan frekuensinya dapat dianalisa baik dalam bentuk grafik ataupun digital. Beberapa manfaat dan fungsi dari osiloskop adalah:

- Digunakan sebagai alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi.
- Digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu.
- Osiloskop bisa membantu membedakan mana arus AC dan arus DC yang terdapat pada perangkat elektronik.
- Osiloskop bisa difungsikan untuk melakukan cek sinyal dalam rangkaian elektronik.
- Osiloskop berfungsi untuk melakukan cek noise dalam sebuah rangkaian elektronik.
- Osiloskop digunakan untuk menghitung adanya perubahan aliran phase pada sinyal input.
- Osilokop bisa digunakan sebagai alat atur amplitudo radiasi. Dengan catatan amplitudo radiasinya ini berasal dari generator pemancar radio, pembangkit sinyal dan lainnya.

Berikut penjelasan lengkap dari setiap komponen penyusun osiloskop dan fungsinya:

- Volt Atau Div
  Volt atau Div merupakan komponen penyusun osiloskop yang mempunyai fungsi mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik.
- CH 1 Atau Input X
  Input X ini merupakan komponen osiloskop yang berfungsi memasukkan gelombang maupun sinyal yang nantinya akan diukur. Dengan begitu, lebih memungkinkan bagi kita menghitung gelombang atau sinyal yang dipancarkan oleh sebuah perangkat.
- AC-DC
  Komponen ini berfungsi untuk memilih tingkat besaran yang ingin Anda ukur.
- Ground
  Sebenarnya hampir sama dengan AC-DC, komponen ground juga memiliki fungsi memilih besaran gelombang yang akan diukur nantinya.
- Posisi Y
  Posisi Y merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur garis yang terdapat pada layar. Posisi garis dapat Anda tentukan sesuai kebutuhan, baik dengan posisi di atas ataupun di bawah.
- Variabel
  Variabel berfungsi untuk mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya sudah tidak akurat. Metode kalibrasi ini perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya sendiri yakni agar osiloskop tetap berfungsi dengan baik dan tetap akurat.
- Selector
  Selector memiliki fungsi untuk melakukan pemilihan chanel. Seperti yang kita ketahui, chanel ini memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pengukuran sebuah perangkat elektronik dengan osiloskop.
- Layar
  Layar merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk menampilkan nilai atau hasil pengukuran. Pada layar, Anda dapat melihat analisa pengukuran yang mana nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun digital.
- Inten
  Inten merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk mengatur kecerahan. Tingkat cerah dan redupnya layar osiloskop diatur dalam komponen yang satu ini.
- Rotation
  Rotation berfungsi untuk mengatur letak garis yang ada di dalam layar. Anda dapat mengatur apakah garis terletak di bagian atas atau di bagian bawah dan lain sebagainya.
- Fokus

Fokus merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk mengatur ketajaman grafik. Untuk tingkat kejataman grafik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Anda hanya perlu menaikkan atau menurunkan fokus untuk mendapatkan hasil gambar yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

- Position X
  Komponen yang satu ini bertugas sebagai pengatur garis pada osiloskop. Position X inilah yang akan menempatkan dimana posisi garis yang akan ditampilkan di layar. Apakah garis tersebut terletak di sebelah kanan atau kiri dapat diatur pada bagian ini.
- Sweep Time Div
  Dibagian ini, Anda dapat mengubah periode waktu (T) dan juga frekuensi (F).
- Mode
  Komponen tombol mode memiliki fungsi untuk memilih jenis mode yang akan dipakai nantinya. Tentu saja teknis pemilihannya ini tetap berdasarkan pilihan yang sudah tersedia di dalam osiloskop tersebut.
- Level
  Level merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk menghentikan gerakan grafik yang ditampilkan pada layar.
- Exi Triger
  Exi triger merupakan triger yang letaknya berada di luar osiloskop.
- Cal 0,5 vp-p
  Cal 0,5 vp-p adalah komponen yang digunakan untuk melakukan kalibrasi awal, yaitu kalibrasi yang dilakukan sebelum sebuah osiloskop digunakan.
- Ground Osiloskop
  Ground osiloskop merupakan komponen dari perangkat elektronik yang sedang diukur, kemudian terhubung dengan ground.
- CH Input Y
  CH Input Y berfungsi untuk membaca hasil analisis dari gelombang yang sudah diukur. Jadi komponen ini akan berfungsi sebagai media untuk menampilkan hasil pengukuran.

Cara kerja osiloskop adalah:

1) Pada prinsip kerja osiloskop disebutkan bahwa arah gerak elektron akan selalu dipengaruhi oleh medan magnetik dan medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan kapasitor dengan posisi vertikal, akan memunculkan bentuk garis vertikal juga pada dinding gambar.
2) Kemudian, apabila Anda menambahkan lempeng horizontal yang terpasang pada tegangan periodik. Maka posisi elektron yang semula bergerak vertikal, akan berbalik menjadi gerakan horizontal dengan laju tetap dan selanjutnya akan terbentuklah grafik sinusoidal.
3) Pada saat tegangan yang akan diperiksa dimasukkan pada vertikal osiloskop, secara otomatis tegangan akan menggerakkan bintik

dengan posisi ke atas atau ke bawah. Hal ini akan sesuai dengan nilai yang dimasukkan.

4) Lalu bintik tersebut akan membentuk pola dan memproyeksikan nilai dari tegangan masukan lengkap dengan frekuensi dan waktunya. Pada saat sebuah benda bergerak bersama secara harmonic, maka akan menghasilkan getaran harmonik lain dengan frekuensi dan amplitudo yang sama.
5) Ketika terdapat dua getaran harmonik dengan posisi yang berbeda, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya frekuensi getaran yang tidak periodik.

4. Kabel Koarsial



[4]Konektor BNC (Bayonet Neill–Concelman) merupakan jenis umum RF yang digunakan untuk konektor kabel coaxial. Konektor BNC ini biasanya digunakan dalam kabel coaxial untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu. Berikut ini fungsi konektor BNC, diantaranya yaitu:

a) Untuk menghubungkan antar kabel.
b) Untuk menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan lain.
c) Untuk menghubungkan kabel ke T Konektor.
d) Untuk koneksi sinyal seperti, analog dan digital interface serial sinyal video, amatir radio antena, penerbangan elektronik (avionik), dan peralatan uji.

Ada bebera jenis konektor BNC diantaranya yaitu:

a) BNC ke BNC

Konektor BNC ke BNC merupakan sebuah jenis konektor yang digunakan untuk menyambungkan kabel dari BNC RG6 yang akan disampaikan ke Monitor, TV, dan DVR.

b) BNC RG6 Crimping

Konektor BNC RG6 Crimping merupakan salah satu jenis konektor yang digunakan sebagi penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik Monitor, DVR maupun kamera.

c) BNC RG59 Crimping

Konektor BNC RG59 Crimping merupakan konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik monitor, DVR, maupun Camera. Konektor ini spesial dibunakan untuk kabel CCTV jenis RG59. Konektor RG59 ini merupakan terminasi yang direkomendasikan para ahli dan banyak digunakan oleh pemilik rumah/bangunan dalam instalasi CCTVnya.

d) BNC RG6 Twist

Konektor BNC RG6 Twist merupakan konektor yang digunkan untuk menghubungkan kabel koaksial dengan slot BNC yang terdapat pada CCTV camera ataupun DVR.

e) BNC-RCA

Konektor BNC-RCA merupakan konektor yang biasa digunakan untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan dengan monitor atau ke TV.

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital,
2. Power supply,
3. Osiloskop,
4. Kabel BNC.

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Langkah Kerja Percobaan 1:

1. Hubungkan Kabel BNC ke input Ch 1,
2. Hidupkan Osiloskop, atur mode dan source pada Ch 1,
3. Tekan tombol GND di area chanel 1 dan posisikan di tengah layar,
4. Atur intensitas cahaya dan focus pada osiloskop agar dapat menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca,
5. Atur V/div pada posisi yang diinginkan,
6. Atur T/div pada posisi yang diinginkan,
7. Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop dan baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapai,
8. Ukur tegangan dan frekuensi yang di dapat, gambarkan,
9. Ulangi Langkah 5-8.

Langkah Kerja Percobaan 2:

1. Mengatur Power Supply dengan nilai yang telah ditentukan serta diukur menggunakan Multimeter,
2. Mengatur v/div sesuai dengan nilai yang ditentukan,
3. Aktifkan Mode GND pada Osiloskop dan atur posisi titik 0 pada Osiloskop, lalu ingat posisi GND tersebut,
4. Aktifkan Mode DC pada Osiloskop,
5. Hubungkan Probe Positif dan Negatif dari Power Supply ke Kabel Koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu chanel dari osiloskop,
6. Lepaskan/release mode GND pada Osiloskop,
7. Perhatikan dan catat berapa jarak perpindahan Garis yang tampil pada Osiloskop,
8. Ambil Gambar saat posisi mode DC non aktif serta saat posisi mode DC aktif.

V. HASIL PERCOBAAN

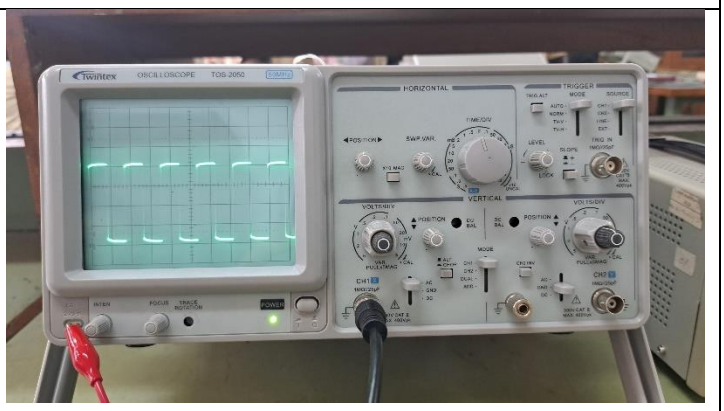
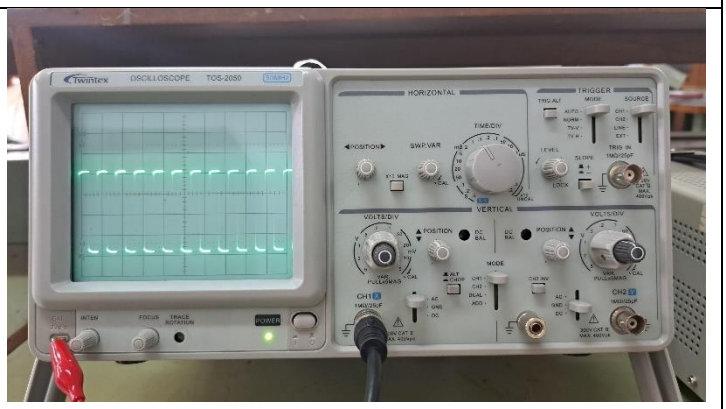
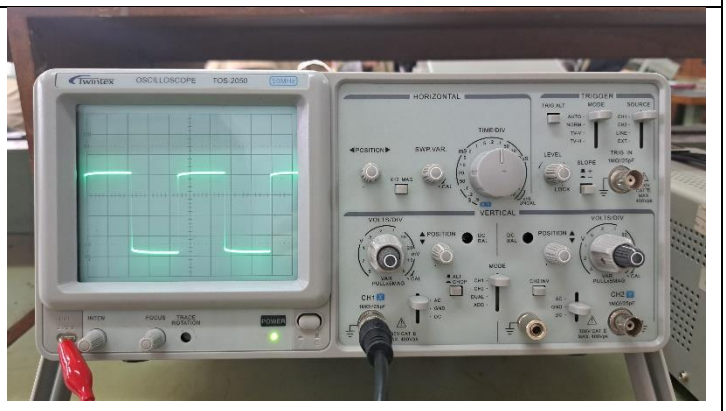
Tabel Hasil Percobaan 1:

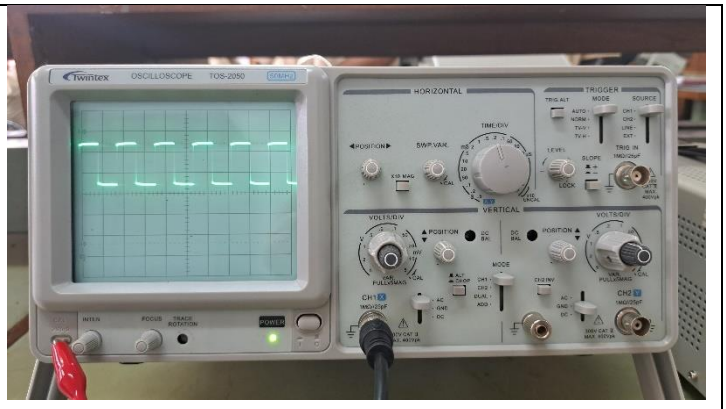
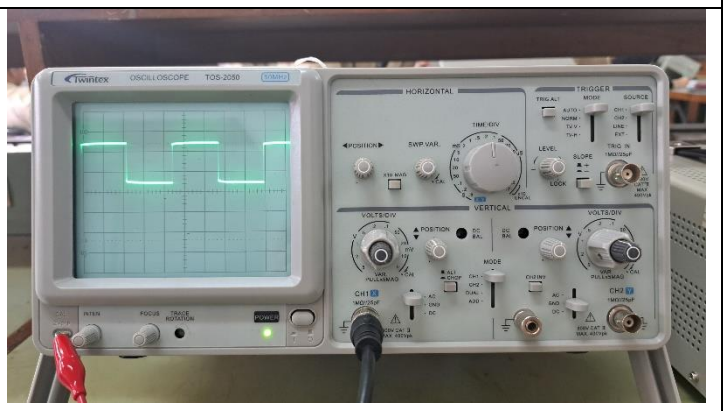
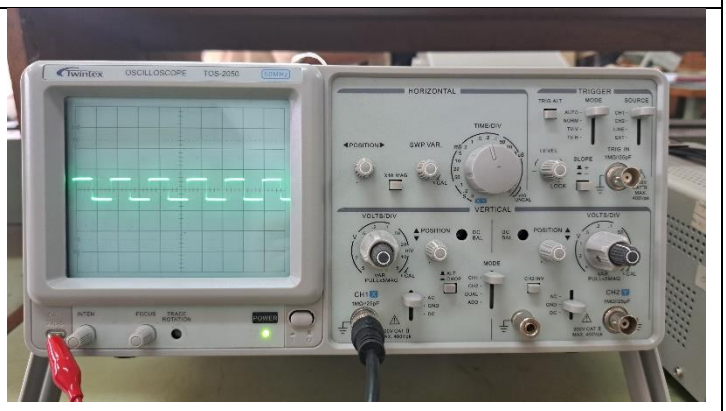
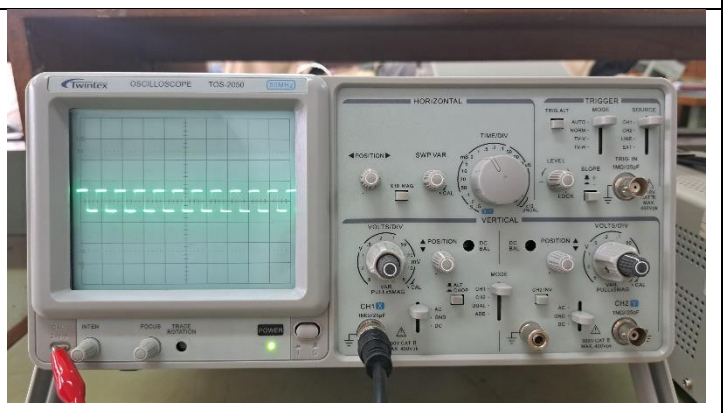
No.	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	Jumlah kotak vertikal	Vp-p	t/div	Jumlah kotak horizontal	T	F (Hz)
1.	0,5 V	4	2	0,5 mS	2	0,001 S (1 mS)	1 K
2.	0,5 V	4		1 mS	1		
3.	0,5 V	4		0,2 mS	5		
4.	1 V	2		0,5 mS	2		
5.	1 V	2		1 mS	1		
6.	1 V	2		0,2 mS	5		
7.	2 V	1		0,5 mS	2		

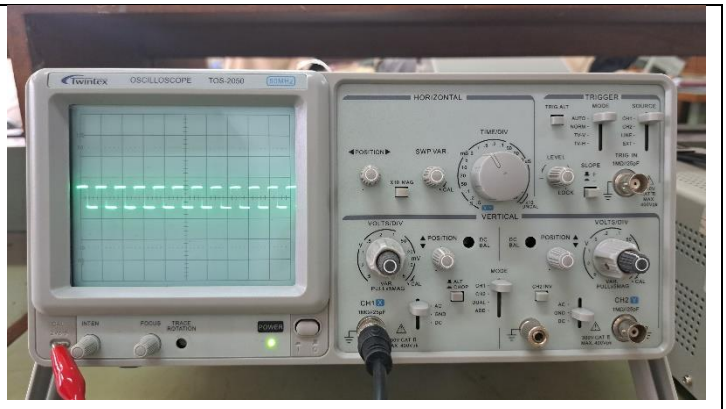
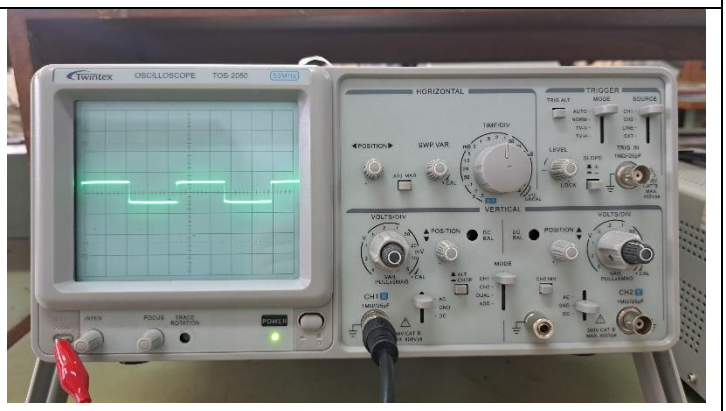
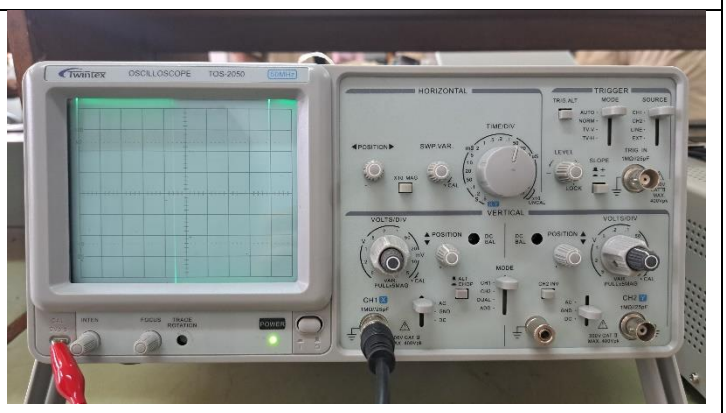
8.	2 V	1		1 mS	1		
9.	2 V	1		0,2 mS	5		
10.	0,2 V	10		1 mS	10		

*Nilai hasil kalibrasi osiloskop harus sesuai dengan nilai yang tertera pada osiloskop, yaitu 2Vp-p dan 1KHz.

Tabel Dokumentasi Hasil Percobaan 1:

Tegangan (V/div)	**Frekuensi (t/div)**	**Foto Layar Osiloskop**
0,5 V	0,5 mS	
0,5 V	1 mS	
0,5 V	0,2 mS	

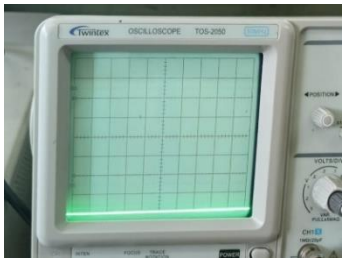
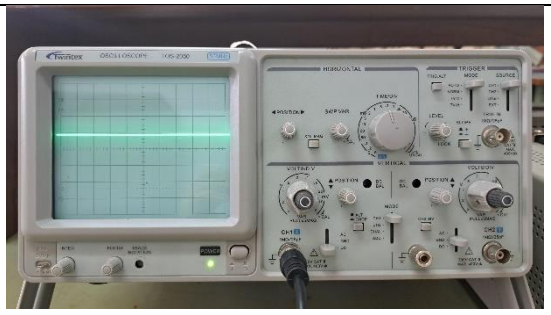
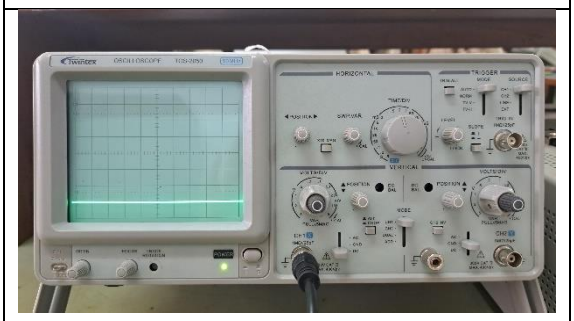
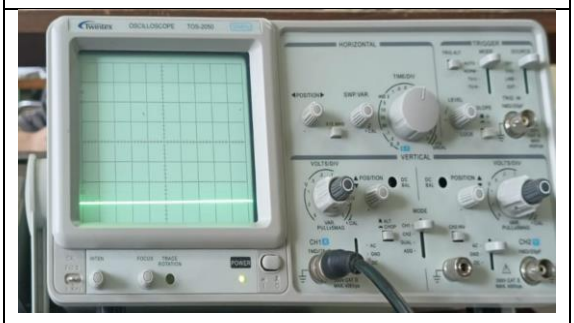
1 V	0,5 mS	
1 V	1 mS	
1 V	0,2 mS	
2 V	0,5 mS	

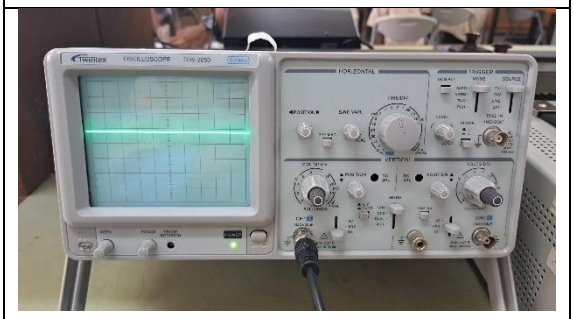
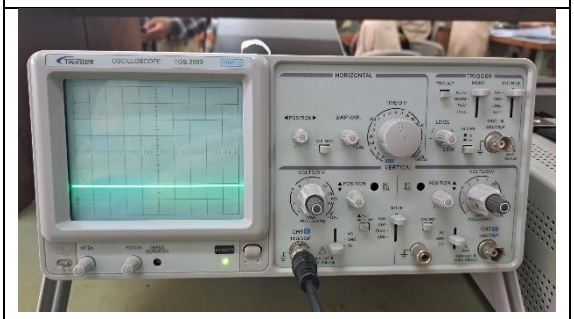
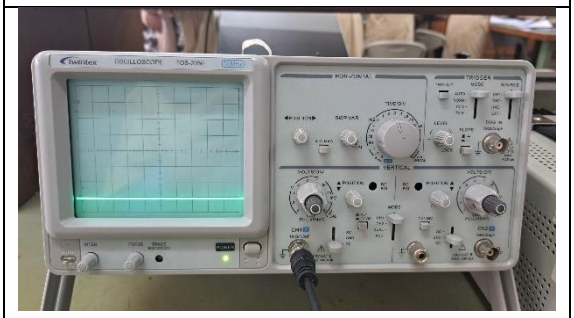
2 V	1 mS	
2 V	0,2 mS	
0,2 V	0,1 mS	

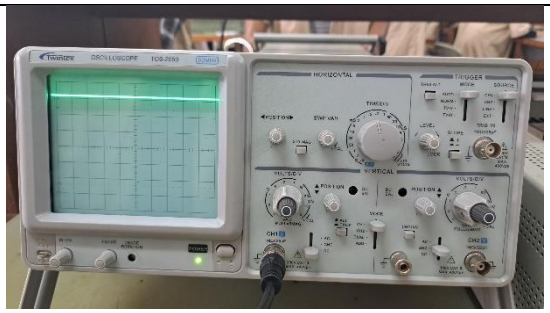
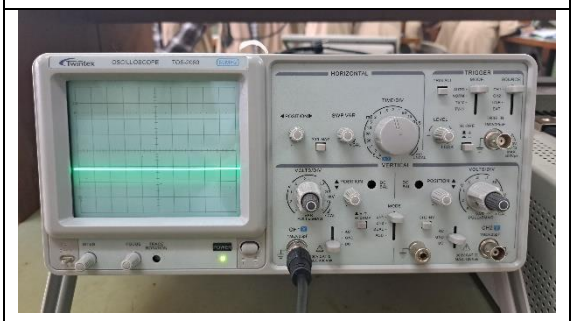
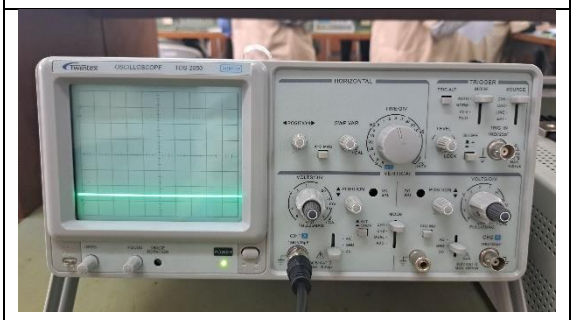
Tabel Hasil Percobaan 2:

No.	Tegangan DC (V)	V/div (V)	Jumlah perpindahan kotak vertikal dari ground
1.	0,5	0,1	5
2.	0,5	0,2	2,5
3.	0,5	0,5	1

4.	0,5	1	0,5
5.	1	0,1	10
6.	1	0,2	4,8
7.	1	0,5	1,9
8.	1	1	0,9
9.	1,5	0,2	7,2
10.	1,5	0,5	2,8
11.	1,5	1	1,4

No.	Ground	Hasil Pengukuran Osiloskop	Hasil Pengukuran Multimeter Digital
1.			
2.			
3.			

4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

			
10.			
11.			

VI. ANALISIS

Analisis Percobaan 1

Pada Osiloskop yang digunakan oleh penulis tertera ketentuan kalibrasinya harus bernilai 2Vp-p dan 1KHz, sehingga semua hasil perhitungan teori untuk kalibrasi osiloskop tersebut harus menghasilkan nilai yang sama.

$$V = jumlah\ kotak\ vertikal\ (sumbu\ y) \times \left(\frac{V}{div}\right) = (Vp - p)$$

Untuk tabel nomor 1, 2, dan 3 memiliki jumlah kotak vertikal yang sama, yaitu 4 kotak.

$$V = 4 \times 0{,}5V = 2Vp - p$$

Untuk tabel nomor 4, 5, dan 6 memiliki jumlah kotak vertikal yang sama, yaitu 2 kotak.

$$V = 2 \times 1V = 2Vp - p$$

Untuk tabel nomor 7, 8, dan 9 memiliki jumlah kotak vertikal yang sama, yaitu 1 kotak.

$$V = 1 \times 2V = 2Vp - p$$

Untuk tabel nomor 10 memiliki jumlah kotak vertikal 10 kotak.

$$V = 10 \times 0{,}2V = 2Vp - p$$

$$T = jumlah\ kotak\ horizontal\ (sumbu\ x) \times \left(\frac{t}{div}\right) = (s)$$

Jumlah kotak horizontal yang muncul pada layar menghasilkan suatu pola berupa, 2 kotak jika t/div nya 0,5ms; 1 kotak jika t/div nya 1ms; 5 kotak jika t/div nya 0,2ms; dan 10 kotak jika t/div nya 0,1ms.

$$T = 2 \times 0{,}5ms = 1ms$$

$$T = 1 \times 1ms = 1ms$$

$$T = 5 \times 0{,}2ms = 1ms$$

$$T = 10 \times 0{,}1ms = 1ms$$

$$f = \frac{1}{T} = (Hz)$$

$$f = \frac{1}{1ms} = \frac{1}{10^{-3}} = 1000Hz = 1KHz$$

Seperti yang tertera pada tabel dokumentasi hasil percobaan 1, hasil gelombang sinyal dengan jumlah 10 kotak secara vertikal maupun horizontal dalam 1 periodanya tidak/kurang terlihat pada layar osiloskop, hal itu dikarenakan osiloskop yang penulis gunakan memiliki layar dengan jumlah maksimum 8 kotak secara vertikal, dan 10 kotak secara horizontal.

Analisis Percobaan 2

Jika dihitung secara teori, jumlah perpindahan kotak dari ground ketika melakukan pengukuran tegangan DC adalah sebagai berikut:

$$Jumlah\ kotak\ vertikal\ (sumbu\ y) = V/(\frac{v}{div})$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{0{,}5}{0{,}1} = 5\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{0{,}5}{0{,}2} = 2{,}5\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{0{,}5}{0{,}5} = 1\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{0{,}5}{1} = 0{,}5\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1}{0{,}1} = 10\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1}{0{,}2} = 5\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1}{0{,}5} = 2\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1}{1} = 1\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1{,}5}{0{,}2} = 7{,}5\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3\ kotak$$

$$Jumlah\ perpindahan\ kotak = \frac{1{,}5}{1} = 1{,}5\ kotak$$

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan oleh kelompok penulis dapat disimpulkan bahwa kalibrasi osiloskop dilakukan dengan menyesuaikan gelombang sinyal yang muncul pada layar agar nilainya sama dengan yang tertera pada osiloskop sebelum melakukan pengukuran. Jika kalibrasi dilakukan dengan benar, maka ketika melakukan pengukuran hasil gelombang sinyalnya akan lebih akurat.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Wibowo, "Pengertian dan Fungsi DC Power Supply," 2015. [Online]. Available: https://semriwir.blogspot.com/2015/10/pengertian-dc-power-supply_31.html.

[2] D. Kho, "Perbedaan Multimeter Analog dan Digital," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/perbedaan-multimeter-analog-dan-digital/.

[3] R. abadi, "Osiloskop: Pengertian, Fungsi Bagian, Jenis, Cara Menggunakan," Thecityfoundry, 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/osiloskop/#google_vignette.

[4] Nimas, "Pengertian Konektor BNC, Fungsi dan Jenis-Jenis Konektor BNC Lengkap," 2023. [Online]. Available: https://www.pro.co.id/pengertian-konektor-bnc-fungsi-dan-jenis-jenis-konektor-bnc/.